

Universidade Federal do Espírito Santo
Programa de Pós-Graduação em Economia (PPGEco-UFES)

Guia Completo Unificado da Prova
Macroeconomia I — 2026

Romer caps. 1, 2, 5, 6 e 7 (Aulas 1–9)

Prof. Ricardo Ramalhete Moreira

Prova Única: Lista I (Q1–Q8) e Lista II (Q1–Q11) são para a MESMA prova. Este guia unifica todo o conteúdo:
Solow (cap. 1) · RCK + Diamond (cap. 2) · RBC (cap. 5) · Rigidez Nominal (cap. 6) · NK DSGE / Fischer / Taylor / Calvo / CGG (cap. 7)

Parte	Conteúdo	Lista
I	Solow: crescimento exógeno, Regra de Ouro	—
II	Diamond OLG: ineficiência dinâmica	—
III	RCK: bem-estar, Keynes-Ramsey, diagrama de fases	Lista I Q1–Q3
IV	RBC: capital, trabalho, PTF	Lista I Q4–Q8
V	Modelos de Ajuste de Preços (Fischer/Taylor/Calvo/CEE)	—
VI	Modelo NK Canônico CGG + Soluções	Lista II Q1–Q11
Ap. A	Questões-tipo com Fischer/Taylor/Calvo/CGG	—
Ap. B	Tabelas de calibração unificadas	—

Referências principais:

D. Romer, *Advanced Macroeconomics*, 5.^a ed., McGraw-Hill (2019).
Caps. 1, 2, 5, 6, 7.

J. Galí, *Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle*, Princeton
(2008).

Slides das Aulas 8–9 (Cap. 7): Fischer (1977), Taylor (1980), Calvo
(1983), CGG (2000).

Formulário de Referência Rápida — Prova Única 2026

SOLOW + RCK

Eq. fundamental Solow: Diamond — poupança:

$$\dot{k} = sf(k) - (n + g + \delta)k$$

EE Cobb-Douglas:

$$k^* = \left(\frac{s}{n + g + \delta} \right)^{1/(1-\alpha)}$$

Regra de Ouro:

$$f'(k_{gold}) = n + g + \delta, \quad s_{gold} = \frac{\delta}{\alpha}$$

Keynes-Ramsey:

$$\frac{\dot{c}}{c} = \frac{f'(k) - \delta - \rho - \theta g}{\theta}$$

EE RCK:

$$r^* = \rho + \theta g, \quad \beta(r^* + 1 - \delta) = 1$$

Convergência RCK:

$$\rho - n - (1 - \theta)g > 0$$

Crescimento balanceado:

$$g_K = g_Y = n + g, \quad g_{Y/L} = g$$

Resíduo de Solow:

$$g_{TFP} = g_Y - \alpha g_K - (1 - \alpha)g_L$$

DIAMOND + RBC

Diamond — poupança:

$$s_t = \frac{\beta}{1 + \beta} w_t$$

Diamond — mapa:

$$k_{t+1} = \frac{\beta(1 - \alpha)}{(1 + \beta)(1 + n)} k_t^\alpha$$

Inef. dinâmica: $r^* < n$

RBC — Euler capital:

$$\beta(r^* + 1 - \delta) = 1, \quad I^* = \delta K^*$$

DML e Lazer:

$$\text{DML} = \frac{b}{1 - N_t}, \quad l^* = \frac{bC}{w}$$

Subs. intertemporal:

$$\frac{1 - l_1}{1 - l_2} = \beta(1 + r) \frac{w_2}{w_1}$$

Calibração:

$$b = \frac{w^* l^*}{C^*} \approx 1,55$$

3 canais PTF: (1) direto

· (2) investimento · (3) su-
avização

NK MODELOS (Cap. 7)

IS NK:

$$\ln Y_t = \ln Y_{t+1} - \frac{1}{\theta} r_t$$

ϕ (rigidez real):

$$\phi = \theta + \gamma - 1, \quad p_t^* = \phi m_t + (1 - \phi)p_t$$

CPNK Calvo:

$$\pi_t = \kappa y_t + \beta E_t \pi_{t+1}$$

$$\kappa = \frac{\alpha[1 - (1 - \alpha)\beta]\phi}{1 - \alpha}$$

CPNK Híbrida CEE:

$$\pi_t = \gamma \pi_{t-1} + (1 - \gamma) E_t \pi_{t+1} + \chi y_t$$

CGG (Taylor forward-looking):

$$r_t = \phi_\pi E_t[\pi_{t+1}] + \phi_y E_t[y_{t+1}] + u_t^{MP}$$

Fischer eq. (20):

$$y_t = \frac{1}{1 + \phi} [E_{t-1} m_t - E_{t-2} m_t] + [m_t - E_{t-1} m_t]$$

Taylor eq. (22):

$$y_t = \lambda y_{t-1} + \frac{1 + \lambda}{2} u_t$$

Princípio de Taylor:

$$\phi_\pi > 1$$

Alertas Críticos da Prova

(1) Convergência RCK: $\rho - n - (1 - \theta)g > 0$ (sinal $-$, não $+$). **(2)** CPNK do professor: $\kappa = \alpha[1 - (1 - \alpha)\beta]\phi/(1 - \alpha)$ (notação das slides), **diferente** de Galí: $\kappa = (1 - \alpha)(1 - \alpha\beta)\phi/\alpha$ (ambas equivalentes, mas notação diverge na prova). **(3)** Regra CGG: **forward-looking** $E_t[\pi_{t+1}]$, não contemporânea π_t . **(4)** Fischer/Taylor: ϕ mede rigidez real; $\phi < 1 \Rightarrow$ maior rigidez real $\Rightarrow$ maiores efeitos reais da moeda.

Sumário

Parte I — Modelo de Solow (Cap. 1)	5
Parte II — Modelo de Diamond (Cap. 2)	6
Parte III — Modelo RCK: Questões 1–3 (Lista I)	7
1 Efeitos sobre o Bem-Estar: θ, ρ, n, g (Q1)	7
2 Taxa de Crescimento Ótima do Consumo (Q2)	8
3 Diagrama de Fases: Regiões e Dinâmica (Q3)	10
Parte IV — Modelo RBC: Questões 4–8 (Lista I)	10
4 Investimento de Equilíbrio e Estabilidade do Capital (Q4)	10
5 Desutilidade Marginal da Oferta de Trabalho (Q5)	11
6 Lazer Ótimo: Efeitos de r e w Futuros (Q6)	11
7 Razão Consumo-Lazer e Calibração de b (Q7)	12
8 Três Canais de Transmissão dos Choques de PTF (Q8)	12
Parte V — Modelos de Ajuste de Preços: Fischer/Taylor/Calvo/CEE	14
Parte VI — Modelo NK Canônico CGG + Lista II (Q1–Q11)	20
1 Rigidez Nominal e Efeitos Reais da Moeda (Lista II Q1)	21
2 Otimização Estática NK: C^* e L^* (Lista II Q2)	21
3 Concorrência Monopolística e Produto de Equilíbrio (Lista II Q3)	22
4 Nível de Preços de Equilíbrio (Lista II Q4)	23
5 Modelo de Informação Incompleta de Lucas (Lista II Q5)	23

6	Curva de Lucas e Neutralidade de Longo Prazo (Lista II Q6)	24
7	Crítica de Lucas e Mudança de Regra Monetária (Lista II Q7)	24
8	Papel de ϕ nos Modelos de Fischer e Taylor (Lista II Q8)	25
9	Calvo: Papel de θ e α na CPNK (Lista II Q9)	26
10	Calvo vs. Christiano-Eichenbaum-Evans (2005) (Lista II Q10)	26
11	Modelo NK Canônico CGG: θ e Choques de Oferta (Lista II Q11)	27
	Apêndice A — Questões-tipo com novos modelos	29
	Apêndice B — Tabelas de Calibração Unificadas	31

Parte I — Modelo de Solow: Crescimento Exógeno (Cap. 1)

I.1 Forma Intensiva e Equação Fundamental

Ponto de partida. A função de produção agregada é $Y = F(K, AL)$, onde A cresce à taxa g e L cresce à taxa n . Com Retornos Constantes de Escala (RCE): $y \equiv Y/(AL) = f(k)$, $k \equiv K/(AL)$.

Passo 1 — dinâmica de k . Diferenciando $k = K/(AL)$:

$$\dot{k} = \frac{\dot{K}}{AL} - (g + n)k.$$

Passo 2 — lei de movimento do capital. $\dot{K} = sY - \delta K \Rightarrow \dot{K}/(AL) = sf(k) - \delta k$. Substituindo:

Equação Fundamental de Solow

$$\dot{k} = sf(k) - (n + g + \delta)k$$

$sf(k)$ = investimento; $(n + g + \delta)k$ = investimento de manutenção.

I.2 Estado Estacionário e Cobb-Douglas

No EE: $sf(k^*) = (n + g + \delta)k^*$. Com $f(k) = k^\alpha$:

Estado Estacionário de Solow — Cobb-Douglas

$$k^* = \left(\frac{s}{n + g + \delta} \right)^{1/(1-\alpha)}, \quad y^* = \left(\frac{s}{n + g + \delta} \right)^{\alpha/(1-\alpha)}, \quad c^* = (1 - s)y^*.$$

I.3 Regra de Ouro

Maximizar $c^* = f(k^*) - (n + g + \delta)k^*$ em k^* :

FOC: $f'(k_{gold}) = n + g + \delta$.

Com Cobb-Douglas: $\alpha k_{gold}^{\alpha-1} = n + g + \delta \Rightarrow k_{gold} = (\alpha/(n + g + \delta))^{1/(1-\alpha)}$.

Taxa de poupança áurea: $s_{gold} = f'(k_{gold}) \cdot k_{gold}/f(k_{gold}) = \alpha$.

Regra de Ouro de Solow

$$f'(k_{gold}) = n + g + \delta, \quad s_{gold} = \alpha.$$

Se $s > s_{gold}$: sobre-poupança (ineficiência dinâmica — reduzir s Pareto-melhora).

I.4 Crescimento Balanceado e Contabilidade

No EE, $k = K/(AL)$ constante implica $g_K = n + g$. Com Cobb-Douglas: $g_Y = n + g$ e $g_{Y/L} = g$.

Contabilidade do Crescimento (Resíduo de Solow)

$$g_{TFP} \equiv g_Y - \alpha g_K - (1 - \alpha)g_L.$$

I.5 Convergência Condicional

Linearizando ao redor de k^* : taxa de convergência $|\mu| = (1 - \alpha)(n + g + \delta) > 0$.

Solow vs. RCK — Diferença Fundamental

Solow: s exógena. **RCK:** s endógena (otimização). No RCK: $r^* = \rho + \theta g > n + g$ (retorno áureo), logo $k_{RCK}^* < k_{gold}$.

Parte II — Modelo de Diamond: Gerações Sobrepostas (Cap. 2)

II.1 Configuração e Regra de Poupança

Dois períodos de vida. Utilidade: $U = \ln(c_{1t}) + \beta \ln(c_{2,t+1})$.

FOC: $-1/(w_t - s_t) + \beta/s_t = 0 \Rightarrow \beta(w_t - s_t) = s_t$.

Poupança Ótima no Modelo de Diamond

$$s_t = \frac{\beta}{1 + \beta} w_t.$$

A poupança é *independente* da taxa de juros com log-utilidade.

II.2 Mapa Dinâmico de Capital

$$k_{t+1} = \frac{s_t}{1 + n} = \frac{\beta(1 - \alpha)}{(1 + \beta)(1 + n)} k_t^\alpha \equiv \Phi k_t^\alpha.$$

Mapa Dinâmico de Diamond

$$k_{t+1} = \Phi k_t^\alpha, \quad \Phi \equiv \frac{\beta(1 - \alpha)}{(1 + \beta)(1 + n)}, \quad k^{D*} = \Phi^{1/(1-\alpha)}.$$

II.3 Regra de Ouro e Ineficiência Dinâmica

Com $\delta = 1$: Regra de Ouro exige $r_{gold} = n$. Se $k^{D*} > k_{gold}$: $r^* < n$ — acumulação excessiva de capital.

Ineficiência Dinâmica no Diamond vs. RCK

Diamond: cada geração não internaliza efeitos intergeracionais $\Rightarrow$ possível $k^{D*} > k_{gold}$ (ineficiência dinâmica).

RCK: família com horizonte infinito internaliza tudo $\Rightarrow$ equilíbrio Pareto-ótimo.

Parte III — Modelo RCK: Questões 1–3 da Lista I (Cap. 2)

Efeitos sobre o Bem-Estar: θ, ρ, n, g (Q1)

1.1 Função Utilidade, β e Bem-estar

A função utilidade da família, reescrita em termos de consumo por trabalho efetivo $c(t)$:

$$U = B \int_0^\infty e^{-\beta t} \left[\frac{c(t)^{1-\theta}}{1-\theta} \right] dt, \quad \boxed{\beta \equiv \rho - n - (1-\theta)g.}$$

$B = A(0)^{1-\theta} L(0)/H > 0$ é uma constante. $\beta > 0$ garante convergência da integral (condição de transversalidade).

1.2 Estado Estacionário no RCK

$$\dot{c} = 0: f'(k^*) = \delta + \rho + \theta g \Rightarrow r^* = \rho + \theta g \Rightarrow k^* = (\alpha/(\rho + \theta g + \delta))^{1/(1-\alpha)}.$$

$$\dot{k} = 0: c^* = f(k^*) - (\delta + n + g)k^*.$$

1.3 Estática Comparativa

Resumo da Estática Comparativa (Q1)

Parâmetro	r^*	k^*	c^*	W^*	Mecanismo
$\theta \uparrow$	$\uparrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	Menor crescimento do consumo ($\dot{c}/c \downarrow$)
$\rho \uparrow$	$\uparrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow\downarrow$	Impaciência + $\beta \uparrow$ (duplo)
$n \uparrow$	—	—	$\downarrow$	$\uparrow$	Mais produto total; maior consumo por família
$g \uparrow$	$\uparrow$	$\downarrow$	ambíguo	$\uparrow$	Produtividade $\uparrow$; $\beta \downarrow$ (menos desconto)

Gabarito Oficial Q1 — Respostas (a)–(d)

- (a) $\theta \uparrow$: maior aversão ao risco reduz o crescimento intertemporal do consumo ($\dot{C}/C = (r - \rho)/\theta$). Maximização da utilidade em **nível menor de bem-estar** da família.
- (b) $\rho \uparrow$: famílias valorizam mais a utilidade corrente em relação à futura $\Rightarrow$ menor taxa de crescimento do consumo $\Rightarrow$ **menor bem-estar**.
- (c) $n \uparrow$: RCK é modelo de pleno emprego. Mais trabalhadores $\Rightarrow$ produto total maior $\Rightarrow$ maior consumo por família $\Rightarrow$ **maior bem-estar** (veja o papel de n em $\beta = \rho - n - (1 - \theta)g$: $\beta \downarrow$).
- (d) $g \uparrow$: economia eleva produto per capita via produtividade. Na função utilidade, $\beta = \rho - n - (1 - \theta)g$ decresce $\Rightarrow$ menor desconto sobre valores futuros $\Rightarrow$ **melhoria do bem-estar**.

Q1 — Atenção em (c) e (d)

Armadilha frequente: confundir c^* per efficiency unit (que cai com $n \uparrow$) com o bem-estar familiar total (que sobe, via $\beta \downarrow$ e via mais membros consumindo). Para $g \uparrow$: o efeito sobre k^* é negativo ($r^* \uparrow$), mas o efeito sobre W^* é positivo ($\beta \downarrow$ e produtividade maior).

Taxa de Crescimento Ótima do Consumo (Q2)

2.1 Método do Lagrangiano (abordagem oficial)

Função utilidade e restrição orçamentária (com r constante e riqueza W^* dada):

$$U = \int_0^\infty e^{-\rho t} \left[\frac{C(t)^{1-\theta}}{1-\theta} \right] \frac{L(t)}{H} dt, \quad \text{s.a.} \quad \int_0^\infty e^{-rt} C(t) \frac{L(t)}{H} dt = W^*.$$

Lagrangiano:

$$\mathcal{L} = \int_0^\infty e^{-\rho t} \left[\frac{C(t)^{1-\theta}}{1-\theta} \right] \frac{L(t)}{H} dt + \lambda \left[W^* - \int_0^\infty e^{-rt} C(t) \frac{L(t)}{H} dt \right].$$

CPO em $C(t)$:

$$e^{-\rho t} C(t)^{-\theta} \frac{L(t)}{H} - \lambda e^{-rt} \frac{L(t)}{H} = 0 \Rightarrow e^{-\rho t} C(t)^{-\theta} = \lambda e^{-rt}. \quad (\text{CPO})$$

Diferenciando ambos os lados em relação a t :

$$-\rho e^{-\rho t} C^{-\theta} + e^{-\rho t} (-\theta C^{-\theta-1} \dot{C}) = -r \lambda e^{-rt}.$$

Usando (CPO) para substituir $\lambda e^{-rt} = e^{-\rho t} C^{-\theta}$ e cancelando $e^{-\rho t} C^{-\theta}$:

$$-\theta \frac{\dot{C}}{C} - \rho + r = 0.$$

Equação de Euler do Consumo (Q2 — Método Lagrangiano)

$$\frac{\dot{C}(t)}{C(t)} = \frac{r - \rho}{\theta}.$$

Em termos de consumo por trabalho efetivo $\dot{c} = \dot{C}/\dot{A}$:

$$\frac{\dot{c}(t)}{c(t)} = \frac{\dot{C}}{C} - \frac{\dot{A}}{A} = \frac{r - \rho}{\theta} - g.$$

2.2 Hamiltoniano de Valor Corrente (método alternativo)

$$\mathcal{H} = \frac{c^{1-\theta} - 1}{1-\theta} + \lambda [f(k) - c - (n + g + \delta)k].$$

FOC em c : $c^{-\theta} = \lambda$. **Equação coadjunta:** $\dot{\lambda} = \rho\lambda - \lambda[f'(k) - (n + g + \delta)]$.

Derivando $\lambda = c^{-\theta}$: $\dot{\lambda}/\lambda = -\theta\dot{c}/c = \rho + \delta - f'(k)$.

Regra de Keynes-Ramsey (forma geral)

$$\frac{\dot{c}}{c} = \frac{f'(k) - \delta - \rho - \theta g}{\theta}$$

No EE ($f'(k^*) = \delta + \rho + \theta g$): $\dot{c}^* = 0$. Com $r = f'(k) - \delta$: recupera-se $\dot{C}/C = (r - \rho)/\theta$.

2.3 Condição de Convergência

Ao longo do BGP, o integrando cresce como $e^{[(1-\theta)g-(\rho-n)]t}$. Para convergir:

Condição de Convergência/Transversalidade (RCK)

$$\rho - n - (1 - \theta)g > 0$$

Q2 — O Sinal que Todo Mundo Erra

A condição correta é $\rho - n - (1 - \theta)g > 0$ (sinal – antes de $(1 - \theta)g$). A alternativa errada usa $\rho - n + (1 - \theta)g > 0$ (sinal +) — erro mais cobrado em provas anteriores.

Diagrama de Fases: Regiões e Dinâmica (Q3)

3.1 As Duas Isóclinas

$\dot{c} = 0$: $k = k^*$ (vertical). À esquerda: $\dot{c} > 0$; à direita: $\dot{c} < 0$.

$\dot{k} = 0$: $c = f(k) - (\delta + n + g)k$ (côncava). Acima: $\dot{k} < 0$; abaixo: $\dot{k} > 0$.

Mapa das Quatro Regiões do Diagrama de Fases (Q3)

Região	Posição	$\dot{c}$	$\dot{k}$	Direção
NW	Esq. $\dot{c} = 0$, acima $\dot{k} = 0$	> 0	< 0	$\uparrow \leftarrow$
SW	Esq. $\dot{c} = 0$, abaixo $\dot{k} = 0$	> 0	> 0	$\uparrow \rightarrow$
NE	Dir. $\dot{c} = 0$, acima $\dot{k} = 0$	< 0	< 0	$\downarrow \leftarrow$
SE	Dir. $\dot{c} = 0$, abaixo $\dot{k} = 0$	< 0	> 0	$\downarrow \rightarrow$

NW (resposta da Q3): $\dot{c} > 0$ e $\dot{k} < 0$ — trajetória **diverge** do EE.

3.2 Estabilidade de Sela

O Jacobiano no EE tem $\det(J^*) = (c^*/\theta)f''(k^*) < 0$: autovalores com sinais opostos $\Rightarrow$ **ponto de sela**. Existe uma única trajetória convergente (sela ótima).

Parte IV — Modelo RBC: Questões 4–8 da Lista I (Cap. 5)

Investimento de Equilíbrio e Estabilidade do Capital (Q4)

4.1 Estado Estacionário do Capital no RBC

$$K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + I_t \Rightarrow \text{No EE: } I^* = \delta K^*.$$

Investimento e Euler no EE do RBC

$$I^* = \delta K^*, \quad \beta(r^* + 1 - \delta) = 1 \Rightarrow r^* = \frac{1 - \beta(1 - \delta)}{\beta}.$$

Para $\beta = 0,99$, $\delta = 0,025$: $r^* \approx 3,5\%$ por período.

4.2 Log-linearização e Estabilidade ($|A| < 1$)

Após log-linearização: $\hat{k}_{t+1} = A\hat{k}_t + B\hat{z}_t$. Com calibração padrão ($\alpha = 0,33$, $\beta = 0,99$, $\delta = 0,025$): $A \approx 0,962 < 1$. Meia-vida $\approx 17,9$ trimestres.

Q4 — Erros Frequentes

(1) $I^* = \delta K^*$ (correto), não $I^* > \delta K^*$. (2) Euler: $\beta(r^* + 1 - \delta) = 1$ — não $\beta(r^* - 1 + \delta) = 1$. (3) $|A| < 1$ necessário para estabilidade.

Desutilidade Marginal da Oferta de Trabalho (Q5)

Com $u(C_t, l_t) = \ln C_t + b \ln(1 - N_t)$:

Desutilidade Marginal do Trabalho (DML)

$$\text{DML} = \left| \frac{\partial u}{\partial N_t} \right| = \frac{b}{1 - N_t}.$$

DML cresce com N_t (cada hora adicional custa mais) e com b (maior preferência por lazer).

Especificação alternativa $U = C_t - (1/\eta)N_t^\eta$: FOC intratemporal $N_t^{\eta-1} = W_t/P_t \Rightarrow N_t^* = (W_t/P_t)^{1/(\eta-1)}$, elasticidade = $1/(\eta - 1)$.

Lazer Ótimo: Efeitos de r e w Futuros (Q6)

6.1 Ótimo Intratemporal

$$bC_t/l_t = w_t \Rightarrow l_t^* = bC_t/w_t.$$

Efeitos sobre Oferta de Trabalho (Q6)

$r_t \uparrow$: $C_t \downarrow$ (Euler) $\Rightarrow l_t^* \downarrow \Rightarrow N_t \uparrow$ (substituição intertemporal de lazer).
 $w_{t+1} \uparrow$: riqueza $\uparrow \Rightarrow C_t \uparrow \Rightarrow l_t^* \uparrow \Rightarrow N_t \downarrow$ (efeito riqueza domina).

6.2 Fórmula da Substituição Intertemporal

Combinando ótimos intraperiodais com Euler ($C_{t+1} = \beta(1+r_t)C_t$):

Substituição Intertemporal de Lazer/Trabalho

$$\frac{l_t}{l_{t+1}} = \frac{w_{t+1}}{\beta(1+r_t)w_t} \iff \frac{1-l_1}{1-l_2} = \frac{\beta(1+r)w_2}{w_1}.$$

$r \uparrow \Rightarrow$ lado direito $\uparrow \Rightarrow N_1/N_2 \uparrow \Rightarrow$ mais trabalho hoje.

Razão Consumo-Lazer e Calibração de b (Q7)

Calibração do Parâmetro b (Q7)

$$b = \frac{w^*(1-N^*)}{C^*} \approx 1,55,$$

usando $N^* = 1/3$, $\alpha = 0,33$, $\beta = 0,99$, $\delta = 0,025$.

Quantidade EE	Fórmula	Valor
r^*	$1/\beta - (1-\delta)$	0,0351
k^*	$(\alpha/(r^* + \delta))^{1/(1-\alpha)}$	$\approx 11,57$
y^*	$(k^*)^\alpha$	$\approx 2,41$
w^*	$(1-\alpha)y^*$	$\approx 1,61$
C^*	$y^* - \delta k^*$	$\approx 2,12$
b	$w^*(1-N^*)/C^*$	$\approx 1,55$

Três Canais de Transmissão dos Choques de PTF (Q8)

A tecnologia segue AR(1): $\hat{z}_{t+1} = \rho_z \hat{z}_t + \varepsilon_{t+1}$, $\rho_z \approx 0,95$.

Quatro Canais de Transmissão do Choque PTF (Q8)

1. **Direto:** $Z_t \uparrow \Rightarrow Y_t \uparrow, r_t \uparrow, w_t \uparrow$ ($\hat{Y}_0^{direto} = 1\%$).
 2. **Investimento:** $r_t \uparrow \Rightarrow I_t \uparrow \Rightarrow K_{t+s} \uparrow$ (persistência endógena). $\hat{I}_0 \approx 3,2\%$.
 3. **Suavização:** C_t sobe menos que Y_t (agente distribui no tempo). $\hat{C}_0 \approx 0,33\%$.
 4. **Trabalho:** $w_t \uparrow, r_t \uparrow \Rightarrow N_t \uparrow$ (substituição intertemporal) $\Rightarrow$ amplifica Y_t .
- Hierarquia: $\hat{I}_0 \approx 3,2\% > \hat{Y}_0 \approx 1-1,5\% > \hat{C}_0 \approx 0,33\%$.

Parte V — Modelos de Ajuste de Preços (Cap. 7, Aulas 8–9)

Esta parte apresenta o conteúdo das Aulas 8–9 (Romer Cap. 7), que o professor cobre com ênfase na sequência Fischer → Taylor → Calvo → CEE.

V.1 Framework Geral: Famílias, Firms e IS NK

Preferências das famílias (Romer 2012, Cap. 7):

$$U = \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t [U(C_t) - V(L_t)],$$

com $U(C_t) = C_t^{1-\theta}/(1-\theta)$ (CRRA) e $V(L_t) = (B/\gamma)L_t^\gamma$, $B > 0$, $\gamma > 1$.

FOC para oferta de trabalho:

$$V'(L_t) = U'(C_t) \cdot \frac{W_t}{P_t} \implies BL_t^{\gamma-1} = C_t^{-\theta} \cdot \frac{W_t}{P_t}.$$

Com $C_t = L_t = Y_t$ (produção um-a-um, todo produto consumido):

$$\frac{W_t}{P_t} = BY_t^{\theta+\gamma-1} = BY_t^\phi, \quad (\text{eq. 6})$$

onde definimos o **parâmetro de rigidez real**:

$$\boxed{\phi \equiv \theta + \gamma - 1.}$$

ϕ é o expoente que governa a inclinação do salário real em relação ao produto.

IS Novo-Keynesiana (eq. 7):

$$\ln Y_t = \ln Y_{t+1} - \frac{1}{\theta} r_t. \quad (\text{eq. 7})$$

Note que $1/\theta$ é a elasticidade de substituição intertemporal (EIS). Com r_t acima do normal, $Y_t < Y_{t+1}$ (produto presente abaixo da trajetória futura).

Firms: $Y_{it} = L_{it}$ (produção um-a-um). Demanda Dixit-Stiglitz: $Y_{it} = Y_t (P_{it}/P_t)^{-\eta}$.

Lucro real da firma i (eq. 8):

$$R_t = Y_t \left[\left(\frac{P_{it}}{P_t} \right)^{1-\eta} - \frac{W_t}{P_t} \left(\frac{P_{it}}{P_t} \right)^{-\eta} \right]. \quad (\text{eq. 8})$$

Problema de minimização (eq. 11): Com incerteza, firmas minimizam desvio quadrático do preço ótimo:

$$\min_{p_i} \sum_t q_t (p_i - p_t^*)^2, \quad (\text{eq. 11})$$

onde p_t^* é o preço ótimo se a firma pudesse reajustar livremente.

Preço ótimo (eqs. 12–15): Com $m_t = y_t + p_t$ (quantidade de moeda em logs):

$$p_t^* = \phi m_t + (1 - \phi)p_t, \quad (\text{eq. 14})$$

e o preço escolhido pela firma:

$$p_i = \sum_t \omega_t E_0[\phi m_t + (1 - \phi)p_t]. \quad (\text{eq. 15})$$

Intuição de ϕ como Rigidez Real

Caso $\phi = 1$: $p_t^* = m_t$ — o preço ótimo move-se um-a-um com a moeda. Sem rigidez real.

Caso $\phi < 1$: p_t^* depende também de p_t (preço geral). Maior dependência de $p_t \Rightarrow$ maior **complementaridade estratégica** $\Rightarrow$ firmas relutam em afastar seu preço do nível geral $\Rightarrow$ maior **rigidez real**.

Conclusão: ϕ menor = maior rigidez real = maiores efeitos reais da política monetária.

V.2 Modelo de Fischer (Preços Predeterminados, Contratos Escalonados)

Referência: Fischer (1977). Contratos de longa duração, preços *predeterminados* (fixados antes do período, mas podem diferir entre coortes).

Estrutura de escalonamento:

- Metade das firmas fixa o preço no período anterior ($t - 1$) para vigorar em t e $t + 1$.
- Metade das firmas fixa o preço dois períodos antes ($t - 2$) para vigorar em $t - 1$ e t .

Nível de preços (eq. 16):

$$p_t = \frac{1}{2}(p_t^1 + p_t^2), \quad (\text{eq. 16})$$

onde p_t^1 é o preço fixado em $t - 1$ e p_t^2 o fixado em $t - 2$.

Derivação passo a passo de p_t^1 e p_t^2 :

Preço p_t^1 (fixado em $t - 1$, minimiza $E_{t-1}[(p_t^1 - p_t^)^2 + (p_{t+1}^1 - p_{t+1}^*)^2]$):*

$$p_t^1 = \frac{1}{2}(E_{t-1}[p_t^*] + E_{t-1}[p_{t+1}^*]).$$

Usando $p_t^* = \phi m_t + (1 - \phi)p_t$ e tomando expectativas em $t - 1$:

$$p_t^1 \approx E_{t-1}[p_t^*] = \phi E_{t-1}[m_t] + (1 - \phi)E_{t-1}[p_t].$$

Preço p_t^2 (fixado em $t - 2$):

$$p_t^2 = E_{t-2}[p_t^*] = \phi E_{t-2}[m_t] + (1 - \phi)E_{t-2}[p_t].$$

Resultado para o nível de preços (eq. 19):

$$p_t = E_{t-2}m_t + \frac{\phi}{1+\phi} [E_{t-1}m_t - E_{t-2}m_t]. \quad (\text{eq. 19})$$

Produto (eq. 20): Usando $y_t = m_t - p_t$ e a eq. (19):

$$y_t = \frac{1}{1+\phi} [E_{t-1}m_t - E_{t-2}m_t] + [m_t - E_{t-1}m_t]. \quad (\text{eq. 20})$$

Interpretação do Modelo de Fischer (eqs. 19–20)

Componente 1: $[E_{t-1}m_t - E_{t-2}m_t]/(1+\phi)$ — revisão de expectativas entre $t-2$ e $t-1$, amplificada pelo fator $1/(1+\phi)$.

Componente 2: $[m_t - E_{t-1}m_t]$ — surpresa monetária em t (inovação), tem efeito real de magnitude **1** (pleno).

Rigidez real: $\phi \downarrow \Rightarrow 1/(1+\phi) \uparrow \Rightarrow$ revisões de expectativas têm **maior efeito real**. Maior rigidez real (ϕ baixo) amplifica os efeitos reais de choques monetários antecipados.

Fischer vs. Neoclássico — Para a Prova

No modelo neoclássico (preços plenamente flexíveis), $y_t = m_t - p_t = 0$ para qualquer m_t antecipado (neutralidade da moeda). No Fischer, apenas a **surpresa** $[m_t - E_{t-1}m_t]$ tem efeito real pleno; a revisão $[E_{t-1}m_t - E_{t-2}m_t]$ tem efeito *parcial* $1/(1+\phi) < 1$. Se $\phi = 1$ (sem rigidez real), o componente de revisão tem efeito $1/2$ — ainda não-neutro devido ao escalonamento.

V.3 Modelo de Taylor (Preços Fixos, Contratos Escalonados)

Referência: Taylor (1980). Preços *fixos* (não apenas predeterminados) por dois períodos. A diferença em relação ao Fischer é que o preço não pode ser reajustado entre os dois períodos do contrato.

Processo da moeda (random walk):

$$m_t = m_{t-1} + u_t, \quad u_t \sim i.i.d.$$

Preço escolhido em t (eq. 21): Firma que fixa o preço em t usa:

$$x_t = \frac{1}{2}(p_{it}^* + E_t p_{it+1}^*) = \frac{1}{2} \{ [\phi m_t + (1-\phi)p_t] + [\phi E_t m_{t+1} + (1-\phi)E_t p_{t+1}] \}. \quad (\text{eq. 21})$$

Nível de preços: $p_t = (x_t + x_{t-1})/2$ (metade das firmas usa preço desta semana, metade da semana passada).

Solução por coeficientes indeterminados: Supor $x_t = x_{t-1} + \lambda u_t$ (solução linear em u_t). Substituindo em (21) e na lei de movimento do produto:

$$y_t = \lambda y_{t-1} + \frac{1 + \lambda}{2} u_t. \quad (\text{eq. 22})$$

O coeficiente $\lambda \in [0, 1)$ satisfaz:

$$\lambda = \frac{1 - \phi}{1 + \phi}.$$

Modelo de Taylor — Resultados (eq. 22)

Caso $\phi = 1$: $\lambda = 0 \Rightarrow y_t = u_t/2$. Sem persistência do produto: cada choque tem efeito imediato mas não perdura. Equivalente a preços plenamente flexíveis (neutralidade da moeda para choques passados).

Caso $\phi < 1$ (rigidez real): $\lambda = (1 - \phi)/(1 + \phi) > 0 \Rightarrow y_t$ tem **persistência positiva**. O produto de hoje depende do produto de ontem. Choques monetários têm efeitos que se prolongam no tempo — gradualmente convergindo para zero.

Intuição: Com $\phi < 1$, firmas dependem fortemente de p_t (nível geral) para fixar seu preço x_t . Como p_t e x_{t-1} estão correlacionados, x_t herda a inércia de x_{t-1} , gerando persistência do produto.

Comparação Fischer e Taylor — Para a Prova

Fischer: preços predeterminados (podem ser revistos entre contratos se houver nova informação disponível). O escalonamento gera não-neutralidade mesmo sem rigidez real ($\phi = 1$).

Taylor: preços *fixos* (não há revisão intra-contrato). Rigidez real ($\phi < 1$) é necessária para gerar *persistência* do produto (não apenas efeitos imediatos).

Ambos: ϕ pequeno $\Rightarrow$ maiores efeitos reais. A chave é a *complementaridade estratégica*: firmas relutam em afastar seu preço do preço dos concorrentes.

V.4 Modelo de Calvo e CPNK

Referência: Calvo (1983). Em cada período, cada firma pode reajustar o preço com probabilidade α (independente do estado e do histórico).

Nível de preços (eq. 23):

$$p_t = \alpha x_t + (1 - \alpha)p_{t-1}, \quad (\text{eq. 23})$$

onde x_t é o preço escolhido pelas firmas que re-otimizam.

Inflação (eq. 24):

$$\pi_t \equiv p_t - p_{t-1} = \alpha(x_t - p_{t-1}). \quad (\text{eq. 24})$$

Derivação da CPNK (eq. 25):

Passo 1. As firmas que re-otimizam em t escolhem x_t que minimiza o desvio esperado de p_t^* em todos os períodos futuros em que o preço ainda vigorará:

$$x_t = (1 - \alpha\beta) \sum_{s=0}^{\infty} (\alpha\beta)^s E_t[p_{t+s}^*].$$

Passo 2. Usando $p_t^* = \phi m_t + (1 - \phi)p_t$ e $m_t = y_t + p_t$:

$$p_t^* = \phi y_t + p_t.$$

Passo 3. Forma recursiva: $x_t = \phi y_t + p_t + \alpha\beta E_t[x_{t+1} - p_t]$.

Passo 4. Usando $\pi_t = \alpha(x_t - p_{t-1})$, logo $x_t = p_{t-1} + \pi_t/\alpha$:

Passo 5. Após manipulação algébrica:

Curva de Phillips NK de Calvo (eq. 25) — Notação das Slides

$$\pi_t = \kappa y_t + \beta E_t \pi_{t+1},$$

$$\kappa \equiv \frac{\alpha[1 - (1 - \alpha)\beta]\phi}{1 - \alpha}.$$

Nota: Esta é a fórmula do professor (slides). A fórmula de Galí usa notação diferente: $\kappa_{Galí} = (1 - \alpha)(1 - \alpha\beta)(\omega + \sigma^{-1})/\alpha$. Com $\omega = \sigma^{-1} = \phi/2$, as fórmulas são equivalentes.

Interpretação dos parâmetros de κ :

- $\phi \uparrow \Rightarrow \kappa \uparrow$: menor rigidez real $\Rightarrow$ inflação mais responsiva ao produto.
- $\alpha \uparrow$ (mais firmas ajustam) $\Rightarrow \kappa \uparrow$: mais firmas re-otimizando acelera o pass-through.
- $\beta \uparrow \Rightarrow \kappa \downarrow$: firmas mais pacientes ponderam mais o futuro, atenuando a pressão presente.

CPNK Calvo: Forward-looking — Para a Prova

A CPNK de Calvo é **puramente forward-looking**: π_t depende de $E_t \pi_{t+1}$ (futuro), não de π_{t-1} (passado). Implicação crucial: uma desinflação *crível* ($E_t \pi_{t+1} \downarrow$) pode reduzir π_t sem recessão ($y_t = 0$). Isso contradiz a evidência empírica de Ball (1994b) — daí a necessidade do modelo CEE.

V.5 Inércia Inflacionária e Evidência Empírica

O problema do modelo puro de Calvo. A CPNK $\pi_t = \kappa y_t + \beta E_t \pi_{t+1}$ implica que:

- Para reduzir π_t , basta reduzir $E_t \pi_{t+1}$ (credibilidade do BC).
- Uma desinflação crível é **sem custo**: y_t pode permanecer em 0.
- Isso contradiz a evidência: desinflações historicamente custam produto.

Evidência empírica — Ball (1994b):

- 28 episódios de desinflação em 9 países, período 1960–1990.

- Todos os episódios foram atribuídos à política monetária contracionista.
- **27 de 28 episódios:** produto ficou *abaixo* do normal durante a desinflação.
- Conclusão: desinflação tem **custo real** — a CPNK pura é inconsistente com os dados.

“**Inércia inflacionária**” $\neq$ **inflação serialmente correlacionada**. O termo “inércia” não significa apenas que π_t é correlacionado com π_{t-1} , mas sim que **reduções na inflação têm custo real** (razão de sacrifício positiva). A CPNK pura gera correlação serial (pois $E_t\pi_{t+1}$ é persistente), mas sem custo de sacrifício.

Solução — CEE (Christiano, Eichenbaum e Evans, 2005):

Modificação do Calvo: entre re-otimizações, as firmas indexam seu preço à inflação do período anterior. Isso gera inércia *real*.

Nível de preços com indexação (eq. 27):

$$p_t = (1 - \alpha)(p_{t-1} + \pi_{t-1}) + \alpha x_t. \quad (\text{eq. 27})$$

CPNK Híbrida (eq. 28):

$$\pi_t = \gamma\pi_{t-1} + (1 - \gamma)E_t\pi_{t+1} + \chi y_t, \quad (\text{eq. 28})$$

com $0 \leq \gamma \leq 1$ e $\chi > 0$.

Galí-Gertler (1999) — CPNK Híbrida Estimada:

$$\pi_t = \gamma_b\pi_{t-1} + \gamma_f E_t\pi_{t+1} + \kappa(y_t - \bar{y}_t) + e_t. \quad (\text{eq. 26})$$

CPNK Híbrida CEE vs. Calvo Puro

Modelo	Equação	Custo de desinflação
Calvo puro	$\pi_t = \kappa y_t + \beta E_t\pi_{t+1}$	Zero (se crível)
CEE Híbrido	$\pi_t = \gamma\pi_{t-1} + (1 - \gamma)E_t\pi_{t+1} + \chi y_t$	Positivo se $\gamma > 1 - \gamma$

Condição para custo positivo: $\gamma > 1 - \gamma \Leftrightarrow \gamma > 1/2$.

Com $\gamma > 1/2$: para $E_t\pi_{t+1} < \pi_t$ (desinflação esperada), é necessário $y_t < 0$ para satisfazer a CPNK. Portanto, a desinflação exige recessão.

Inércia Inflacionária — Para a Prova

Armadilha frequente: confundir “inflação serialmente correlacionada” com “inércia inflacionária” no sentido de Ball (1994b). A CPNK pura gera correlação serial (via $E_t\pi_{t+1}$ persistente), mas não razão de sacrifício positiva.

Mecanismo CEE: a indexação “ancora” o preço à inflação passada. Quando π cai, as firmas que não re-otimizam ainda ajustam pela inflação passada (elevada), pressionando o nível de preços para cima. Para que π caia, é necessário que $y < 0$ comprima os custos marginais — daí o custo real.

Parte VI — Modelo NK Canônico CGG + Questões Lista II (Q1–Q11)

VI.1 Modelo CGG (Clarida-Galí-Gertler 2000)

O modelo canônico Novo-Keynesiano consiste em três equações com choques AR(1):

IS dinâmica:

$$y_t = E_t[y_{t+1}] - \frac{1}{\theta} r_t + u_t^{IS}, \quad (\text{IS})$$

CPNK (do professor):

$$\pi_t = \beta E_t[\pi_{t+1}] + \kappa y_t + u_t^\pi, \quad 0 < \beta < 1, \kappa > 0, \quad (\text{CPNK})$$

Regra de Taylor CGG (forward-looking):

$$r_t = \phi_\pi E_t[\pi_{t+1}] + \phi_y E_t[y_{t+1}] + u_t^{MP}, \quad \phi_\pi > 0, \phi_y \geq 0. \quad (\text{CGG})$$

Atenção: O professor usa a regra **forward-looking** de Clarida-Galí-Gertler (2000) — a taxa de juros reage às expectativas $E_t[\pi_{t+1}]$ e $E_t[y_{t+1}]$, não às variáveis correntes π_t e y_t (que é a especificação de Taylor 1993).

Três choques AR(1):

$$u_t^{IS} = \rho_{IS} u_{t-1}^{IS} + e_t^{IS}; \quad u_t^\pi = \rho_\pi u_{t-1}^\pi + e_t^\pi; \quad u_t^{MP} = \rho_{MP} u_{t-1}^{MP} + e_t^{MP}.$$

Comparação: Regra CGG vs. Taylor (1993)

	Taylor (1993)	CGG (2000)
Variáveis	Contemporâneas: π_t, y_t	Expectacionais: $E_t[\pi_{t+1}], E_t[y_{t+1}]$
Estimável?	Sim (sem expectativas)	Exige GMM/expectativas
Período pré-Volcker	$\hat{\phi}_\pi \approx 0,83 < 1$	Indeterminação (G. Inflação)
Período pós-Volcker	$\hat{\phi}_\pi \approx 2,15 > 1$	Determinação (G. Moderação)

VI.2 Princípio de Taylor e Condição de Blanchard-Kahn

Sistema sem choques:

$$\begin{pmatrix} E_t[y_{t+1}] \\ E_t[\pi_{t+1}] \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} y_t \\ \pi_t \end{pmatrix}.$$

Como y_t e π_t são variáveis de salto (forward-looking), Blanchard-Kahn exige **ambos os autovalores fora do círculo unitário**.

Princípio de Taylor e Determinação

$$\phi_\pi > 1 \quad (\text{Princípio de Taylor})$$

Condição precisa: $\kappa(\phi_\pi - 1) + (1 - \beta)\phi_y > 0$.

Para $\beta \approx 1$: reduz-se a $\phi_\pi > 1$.

Rigidez Nominal e Efeitos Reais da Moeda (Lista II Q1)

Enunciado

Com base em modelos surgidos a partir da década de 70, a ocorrência de alguma forma de rigidez nominal na economia é essencial para: a) Efeitos nominais da política monetária; b) Efeitos reais de longo prazo de choques nos dispêndios; c) Coordenação entre políticas monetária e fiscal; d) Otimização dos agentes; e) **Efeitos reais de curto prazo dos choques monetários**.

Resposta: alternativa (e)

A rigidez nominal — preços ou salários que não ajustam instantaneamente — é o mecanismo que permite que choques monetários tenham **efeitos reais no curto prazo** (impacto sobre produto e emprego). Sem rigidez nominal, qualquer choque monetário seria absorvido imediatamente por ajuste de preços, sem afetar variáveis reais. As opções (a)–(d) descrevem fenômenos que não dependem necessariamente de rigidez nominal.

Otimização Estática NK: C^* e L^* (Lista II Q2)

Enunciado

Seja $U = C^{1-\theta} - \frac{1}{\gamma}L^\gamma$, $\gamma > 1$, $\theta > 0$, com restrição $C = WL$ (W salário real). Calcule os níveis ótimos C^* e L^* .

Resolução

Passo 1. Lagrangiano (λ é o multiplicador):

$$\mathcal{L} = C^{1-\theta} - \frac{1}{\gamma}L^\gamma + \lambda(WL - C). \quad (1)$$

Passo 2. CPO para C ($\partial\mathcal{L}/\partial C = 0$):

$$(1 - \theta)C^{-\theta} - \lambda = 0 \Rightarrow \lambda = (1 - \theta)C^{-\theta}. \quad (2)$$

Passo 3. CPO para L ($\partial \mathcal{L} / \partial L = 0$):

$$-L^{\gamma-1} + \lambda W = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{L^{\gamma-1}}{W}. \quad (3)$$

Passo 4. Igualando (2) e (3):

$$(1 - \theta)C^{-\theta} = \frac{L^{\gamma-1}}{W}. \quad (4)$$

Ótimos C^* e L^* (Q2)

$$C^* = \left[\frac{W(1 - \theta)}{L^{\gamma-1}} \right]^{1/\theta}, \quad L^* = \left[W(1 - \theta) C^{-\theta} \right]^{1/(\gamma-1)}.$$

A condição (4) é análoga à condição $W/P = MRS$ entre consumo e trabalho: salário real = desutilidade marginal do trabalho / utilidade marginal do consumo.

Concorrência Monopolística e Produto de Equilíbrio (Lista II Q3)

Enunciado

Em concorrência monopolística o produto de equilíbrio é $Y = \left[\frac{\eta-1}{\eta} \right]^{1/(\gamma-1)}$, sendo $\eta > 1$ a elasticidade da demanda e $\gamma > 1$ a desutilidade do trabalho. Interprete os efeitos de η e γ sobre Y .

Derivação e Interpretação

Da FOC da família ($MU_C = 1$, produção $Y = L$) e da condição de markup da firma ($P = \eta/(\eta - 1) \cdot W$):

$$\frac{W}{P} = \frac{\eta - 1}{\eta} = L^{\gamma-1} = Y^{\gamma-1} \Rightarrow Y = \left[\frac{\eta - 1}{\eta} \right]^{1/(\gamma-1)}.$$

Efeitos de η e γ sobre Y (Q3)

$\eta \uparrow$: $(\eta - 1)/\eta \uparrow \Rightarrow$ menor markup (menos poder de mercado) $\Rightarrow$ salário real maior $\Rightarrow Y \uparrow$.

$\gamma \uparrow$: expoente $1/(\gamma - 1) \downarrow$ (elasticidade da oferta de trabalho cai) $\Rightarrow$ trabalhadores respondem menos a incentivos salariais $\Rightarrow Y \downarrow$.

Nível de Preços de Equilíbrio (Lista II Q4)

Enunciado

Com demanda agregada $Y = M/P$ e Y do exercício anterior, deduza P^* . O que ocorre com P quando $\gamma \uparrow$?

Resolução

$$Y = \frac{M}{P} \implies P = \frac{M}{Y} = \frac{M}{\left[\frac{\eta-1}{\eta}\right]^{1/(\gamma-1)}}.$$

Nível de Preços (Q4)

$$P^* = \frac{M}{\left[\frac{\eta-1}{\eta}\right]^{1/(\gamma-1)}}.$$

$\gamma \uparrow$: $Y \downarrow$ (Q3) $\Rightarrow$ dado M , excesso de demanda nominal $\Rightarrow P \uparrow$. Maior desutilidade do trabalho contrai a oferta, reduz Y e eleva preços.

Modelo de Informação Incompleta de Lucas (Lista II Q5)

Enunciado

No modelo de Lucas, a firma i decide quanto produzir com base em $y_i = [1/(\gamma - 1)] E[r_i|p_i]$, onde $r_i = p_i - p$ é o preço relativo estimado após a decisão. Explique flutuações de produto no curto prazo e como a rigidez de preços emerge.

Resolução

A firma não conhece *a priori* o nível geral de preços p no momento da decisão de produção. Ela **extraí sinal** a partir de seus próprios preços passados e correntes p_i para estimar $r_i = p_i - p$.

Mecanismo de curto prazo:

1. Choque positivo de demanda $\Rightarrow p_i \uparrow$.
2. Firma interpreta parte do aumento de p_i como $r_i \uparrow$ (aumento de preço relativo).
3. Responde elevando produção: $y_i = [1/(\gamma - 1)] E[r_i|p_i] \uparrow$.

Rigidez de preços (intuitiva): como a firma atribui parte do choque nominal a preço relativo, ela não eleva p_i na mesma proporção do choque $\Rightarrow$ ajuste incompleto de preços $\Rightarrow$ rigidez informacional.

Lucas: Extração de Sinal (Q5)

Curto prazo: informação incompleta $\Rightarrow$ choque nominal confundido com real $\Rightarrow y \uparrow$.

Longo prazo: $E[p] \rightarrow p$ (aprendizado) $\Rightarrow$ sem efeito real persistente.

Elasticidade de produção: $1/(\gamma - 1)$. Quanto maior γ , menor a resposta produtiva a estímulos de preço relativo.

Curva de Lucas e Neutralidade de Longo Prazo (Lista II Q6)

Enunciado

Seja a Curva de Lucas $y = b(p - E[p])$, $b > 0$. Interprete o produto no curto prazo após um choque monetário positivo e explique por que o produto converge ao nível normal no longo prazo.

Resolução

Curto prazo: choque $m \uparrow$ (além de $E[m]$) $\Rightarrow p > E[p] \Rightarrow y = b(p - E[p]) > 0$. Firms confundem maior demanda nominal com maior preço relativo (Q5) e elevam produção.

Longo prazo — Neutralidade: com expectativas racionais, os agentes aprendem a nova regra monetária ($E[m] \nearrow$, $E[p] \nearrow$):

$$p = m = E[p] = E[m] \Rightarrow y = b(p - E[p]) = 0.$$

Curva de Lucas: Curto e Longo Prazo (Q6)

Curto prazo: $m > E[m] \Rightarrow p > E[p] \Rightarrow y > 0$ (efeito real via surpresa monetária).

Longo prazo: $\Delta E[m] > 0$ e $\Delta E[p] > 0 \Rightarrow p - E[p] \rightarrow 0 \Rightarrow y \rightarrow 0$ (neutralidade). Uma vez assimilada a nova regra de PM, ela deixa de ter efeitos reais.

Crítica de Lucas e Mudança de Regra Monetária (Lista II Q7)

Enunciado

Um BC usa séries temporais históricas para prever efeito expansionista de uma mudança de regra monetária. Interprete a eficácia dessa política segundo a Crítica de Lucas.

Resolução

Crítica de Lucas (Q7)

As relações macroeconômicas estimadas com dados históricos são **condicionadas ao estado de expectativas vigente naquele período**. Uma mudança estrutural de regra monetária **altera as expectativas** dos agentes, modificando as próprias relações macroeconômicas.

Consequência: previsões baseadas em séries passadas perdem validade após a mudança de regra.

Condição de validade das previsões: a mudança de PM não pode ser percebida como estrutural (permanente) pelos agentes.

Implicação Metodológica da Crítica de Lucas (Q7)

A Crítica motivou a micro-fundamentação dos modelos DSGE: parâmetros estruturais (preferências, tecnologia) são invariantes a mudanças de política; relações reduzidas estimadas não o são. O modelo NK canônico CGG (Q11) é uma resposta direta a essa crítica.

Papel de ϕ nos Modelos de Fischer e Taylor (Lista II Q8)

Enunciado

Como o grau de rigidez de preços (a partir de ϕ) afeta os efeitos reais da política monetária em: a) Modelo de Fischer; b) Modelo de Taylor?

Resolução

(Ver derivações completas em Parte V, Seções V.2–V.3.)

a) Modelo de Fischer:

$$p_t = E_{t-2}m_t + \frac{\phi}{1+\phi} [E_{t-1}m_t - E_{t-2}m_t], \quad y_t = \frac{1}{1+\phi} [E_{t-1}m_t - E_{t-2}m_t] + [m_t - E_{t-1}m_t].$$

ϕ é o **inverso do grau de rigidez real**: $\phi \uparrow \Rightarrow$ revisões de expectativas têm maior efeito sobre **preços** e **menor** sobre o **produto**.

b) Modelo de Taylor:

$$y_t = \lambda y_{t-1} + \frac{1+\lambda}{2} u_t, \quad \lambda = \frac{1-\phi}{1+\phi}.$$

Relação inversa entre λ e ϕ : $\phi \uparrow \Rightarrow \lambda \downarrow \Rightarrow$ menos persistência e menor efeito de choques de demanda u_t .

Fischer vs. Taylor: Papel de ϕ (Q8)

Modelo	$\phi \uparrow$ (menor rigidez real)	Resultado
Fischer	Revisões $[E_{t-1}m_t - E_{t-2}m_t] \uparrow$ no preço	Menor efeito no produto
Taylor	$\lambda = (1-\phi)/(1+\phi) \downarrow$	Menos persistência de y_t

Caso especial $\phi = 1$: no Taylor, $\lambda = 0 \Rightarrow$ moeda neutra; no Fischer, inovação ainda tem efeito real pleno.

Calvo: Papel de θ e α na CPNK (Lista II Q9)

Enunciado

Na CPNK $\pi_t = \kappa y_t + \beta E_t \pi_{t+1}$ com $\kappa = \frac{\alpha[1-(1-\alpha)\beta]\phi}{1-\alpha}$ e $\phi = \theta + \gamma - 1$: a) papel de θ ; b) papel de α .

Resolução

(Ver derivação completa em Parte V, Seção V.4.)

Papel de θ e α na CPNK (Q9)

a) Aversão ao risco θ : $\phi = \theta + \gamma - 1$. $\theta \uparrow \Rightarrow \phi \uparrow$ (menor rigidez real) $\Rightarrow \kappa \uparrow$. Um aumento de θ **aumenta a sensibilidade da inflação ao hiato do produto**.

b) Fração de ajuste α : quanto maior α , mais firmas ajustam preços em cada período $\Rightarrow \kappa \uparrow$. Intuitivamente: mais flexibilidade de preços $\Rightarrow$ maior transmissão do produto para a inflação.

Calvo vs. Christiano-Eichenbaum-Evans (2005) (Lista II Q10)

Enunciado

Explique a diferença entre Calvo (1983) e Christiano et al. (2005) e como o segundo permite desinflação com custo positivo.

Resolução

(Ver derivação completa em Parte V, Seção V.5.)

Calvo puro: $\pi_t = \kappa y_t + \beta E_t \pi_{t+1}$. Desinflação crível ($E_t \pi_{t+1} \downarrow$) implica $y \geq 0$ — contradiz a evidência (Ball 1994b: produto abaixo do normal em 27/28 episódios de desinflação).

CEE (2005): contratos com **indexação** repassam automaticamente a inflação passada $\Rightarrow$ CPNK híbrida:

$$\pi_t = \gamma \pi_{t-1} + (1 - \gamma) E_t \pi_{t+1} + \chi y_t, \quad 0 \leq \gamma \leq 1.$$

Custo de Desinflação no CEE (Q10)

Condição: $\gamma > 1/2$ (componente backward-looking domina).

Com $\pi_{t-1} > \pi_t > E_t \pi_{t+1}$ (trajetória declinante), satisfazer a CPNK exige $y_t < 0$ (**recessão**).

Exemplo numérico: $\gamma = 0,8$, $\chi = 0,9$, $\pi_{t-1} = 6\%$, $E_t \pi_{t+1} = 1,5\%$, $\pi_t = 3,5\%$:
 $y_t = [3,5 - 0,8 \times 6 - 0,2 \times 1,5] / 0,9 = -1,6 / 0,9 \approx -1,7\%$.

Modelo NK Canônico CGG: θ e Choques de Oferta (Lista II Q11)

Enunciado

Sob o modelo NK canônico (IS + CPNK + Regra CGG): i) como θ impacta as relações estruturais? ii) como choques negativos de oferta influenciam a condução da PM?

Resolução

(Ver modelo completo em Parte VI, Seção VI.1.)

$$y_t = E_t[y_{t+1}] - \frac{1}{\theta} r_t + u_t^{IS}, \quad \pi_t = \beta E_t[\pi_{t+1}] + \kappa y_t + u_t^{\pi}, \quad r_t = \phi_{\pi} E_t[\pi_{t+1}] + \phi_y E_t[y_{t+1}] + u_t^{MP}.$$

i) Papel de θ no Modelo CGG (Q11)

Curva IS: $\theta \uparrow \Rightarrow 1/\theta \downarrow \Rightarrow$ menor eficácia da PM sobre o hiato (y menos sensível a r). Para neutralizar um choque de demanda, o BC precisa elevar r mais.

CPNK: $\theta \uparrow \Rightarrow \phi = \theta + \gamma - 1 \uparrow \Rightarrow \kappa \uparrow \Rightarrow$ maior impacto inflacionário de choques $\Rightarrow$ PM deve reagir mais agressivamente.

Regra CGG: quanto maiores θ e κ (e menor β), maiores os coeficientes ótimos ϕ_{π} e ϕ_y .

ii) Choques Negativos de Oferta (Q11)

Choque $u_t^\pi > 0$ na CPNK: **estagflação** ($\pi \uparrow$ e $y \downarrow$ simultaneamente).

Dilema do BC: estabilizar π exige elevar r (aprofunda $y \downarrow$); estabilizar y exige acomodar π .

Persistência alta (ρ_π elevado): o BC pode preferir desinflação custosa a arriscar desancoragem das expectativas e sobreposição de novos choques.

Persistência baixa: acomodar transitoriamente (bandas de tolerância) pode ser ótimo — choques tendem a se reverter.

Rigidez Nominal e Efeitos Reais da Meda — Para a Prova

A progressão lógica dos modelos NK é: custos de menu/informação incompleta (Lucas) $\rightarrow$ contratos escalonados (Fischer/Taylor) $\rightarrow$ probabilidade de Calvo $\rightarrow$ indexação (CEE) $\rightarrow$ modelo canônico (CGG). Cada passo adiciona um mecanismo de transmissão de choques monetários e de inércia inflacionária.

Apêndice A — Questões-tipo (Fischer, Taylor, Calvo, CEE e CGG)

Q-tipo 1 — Fischer vs. Taylor: preços predeterminados vs. fixos

- (a) No Fischer, os preços são completamente rígidos (não podem mudar intra-contrato).
- (b) No Taylor, os preços são apenas predeterminados: podem ser ajustados se houver nova informação.
- (c) No Fischer, o escalonamento permite que inovações monetárias em $t - 1$ afetem y_t ; no Taylor, isso também ocorre via persistência λ .
- (d) Ambos os modelos implicam neutralidade da moeda para qualquer $\phi > 0$.

Gabarito: (c)

Correta: (c). Fischer tem preços predeterminados (mas a coorte que fixa em $t - 1$ pode usar informação de $t - 1$). Taylor tem preços fixos por dois períodos. Em ambos, o escalonamento gera efeitos reais de surpresas monetárias. (a) e (b) trocam as definições. (d) FALSO: ambos implicam não-neutralidade da moeda.

Q-tipo 2 — Rigidez real no modelo de Taylor: efeito de $\phi \downarrow$

Se ϕ decresce de 1 para 0,5 no modelo de Taylor:

- (a) λ decresce: menos persistência do produto.
- (b) λ aumenta: maior persistência do produto.
- (c) O produto torna-se completamente inelástico a choques monetários.
- (d) Apenas a inflação é afetada; o produto permanece inalterado.

Gabarito: (b)

Correta: (b). $\lambda = (1 - \phi)/(1 + \phi)$. Para $\phi = 1$: $\lambda = 0$. Para $\phi = 0,5$: $\lambda = 0,5/1,5 \approx 0,33 > 0$. Maior rigidez real ($\phi \downarrow$) $\Rightarrow \lambda \uparrow \Rightarrow$ mais persistência.

Q-tipo 3 — CPNK Calvo: notação do professor

Na versão do professor (slides), a inclinação da CPNK é $\kappa = \alpha[1 - (1 - \alpha)\beta]\phi/(1 - \alpha)$. Um aumento em ϕ (mantendo α e β fixos):

- (a) Reduz κ : menor rigidez real $\Rightarrow$ CPNK mais plana.

- (b) Aumenta κ : menor rigidez real $\Rightarrow$ CPNK mais íngreme.
- (c) Não afeta κ : ϕ não aparece na fórmula.
- (d) Reduz β : o desconto intertemporal cai.

Gabarito: (b)

Correta: (b). $\kappa = \alpha[1 - (1 - \alpha)\beta]\phi/(1 - \alpha)$. ϕ entra linearmente no numerador: $\phi \uparrow \Rightarrow \kappa \uparrow$. Economicamente: menor rigidez real (salário real mais sensível ao produto) $\Rightarrow$ pass-through maior de y para $\pi \Rightarrow$ CPNK mais íngreme.

Q-tipo 4 — CEE vs. Calvo puro: custo de sacrifício

Para que a CPNK híbrida de CEE ($\pi_t = \gamma\pi_{t-1} + (1 - \gamma)E_t\pi_{t+1} + \chi y_t$) implique custo positivo de desinflação:

- (a) $\gamma < 1/2$: componente forward-looking domina $\Rightarrow$ custo positivo.
- (b) $\gamma > 1/2$: componente backward-looking domina $\Rightarrow$ custo positivo.
- (c) $\gamma = 1/2$: custo máximo de desinflação.
- (d) $\chi > 0$ é condição suficiente para custo positivo, independente de γ .

Gabarito: (b)

Correta: (b). Para desinflação com custo: quando $E_t\pi_{t+1} < \pi_t$ (tendência declinante), precisamos $y_t < 0$ para satisfazer a CPNK híbrida. Isso requer que $\gamma\pi_{t-1}$ pese mais que $(1 - \gamma)E_t\pi_{t+1}$ no lado direito, i.e., $\gamma > 1 - \gamma \Leftrightarrow \gamma > 1/2$.

Q-tipo 5 — Regra CGG vs. Taylor simples

A diferença entre a regra CGG $r_t = \phi_\pi E_t[\pi_{t+1}] + \phi_y E_t[y_{t+1}]$ e Taylor simples $r_t = \phi_\pi \pi_t + \phi_y y_t$ é:

- (a) CGG é mais simples pois não exige previsões.
- (b) CGG reage a expectativas futuras; Taylor reage a valores contemporâneos.
- (c) As duas regras são equivalentes se os agentes têm expectativas racionais.
- (d) CGG implica sempre $\phi_\pi < 1$ (política passiva obrigatória).

Gabarito: (b)

Correta: (b). CGG usa $E_t[\pi_{t+1}]$ e $E_t[y_{t+1}]$ (forward-looking); Taylor (1993) usa π_t e y_t (contemporânea). A distinção é empiricamente importante: CGG requer estimação por GMM. (c) FALSO: mesmo com expectativas racionais, $E_t[\pi_{t+1}] \neq \pi_t$ em geral.

Q-tipo 6 — Ball (1994b): evidência e inércia inflacionária

Ball (1994b) analisou 28 episódios de desinflação em 9 países e encontrou que:

- (a) Em 28 de 28 casos, o produto ficou acima do normal durante a desinflação (boom desinflacionário).
- (b) Em 27 de 28 casos, o produto ficou abaixo do normal (recessão).
- (c) Em todos os casos, a desinflação foi crível e sem custo real.
- (d) Os episódios mostraram que a CPNK pura é consistente com os dados.

Gabarito: (b)

Correta: (b). Ball (1994b): 27/28 episódios com produto abaixo do normal. Isso refuta a CPNK pura de Calvo (que implica desinflação crível sem custo) e motiva modelos com inércia real como o CEE. (a), (c) e (d) são todos incorretos.

Q-tipo 7 — RCK: Questões adicionais da Lista I

Sobre a regra de Keynes-Ramsey $\dot{c}/c = [f'(k) - \delta - \rho - \theta g]/\theta$, qual afirmação é correta?

- (a) $\rho \uparrow$ eleva o crescimento do consumo.
- (b) $\theta \uparrow$ (maior aversão ao risco) eleva $\dot{c}/c$.
- (c) $n \uparrow$ aparece em $\dot{c}/c$ com sinal positivo.
- (d) $\rho \uparrow$ afeta *negativamente* $\dot{c}/c$.

Gabarito: (d)

Correta: (d). ρ entra com sinal — no numerador: maior impaciência $\Rightarrow$ menor crescimento do consumo. (a) inverte o sinal. (b) FALSO: $\theta \uparrow$ reduz $1/\theta$ e pode elevar r^* , mas o efeito líquido sobre $\dot{c}/c$ é redução (via EE). (c) FALSO: n não aparece em $\dot{c}/c$.

Apêndice B — Tabelas de Calibração Unificadas

B.1 Parâmetros dos Modelos de Crescimento

Parâmetro	Descrição	Solow	RCK	RBC
α	Participação do capital	0,33	0,33	0,33
δ	Taxa de depreciação	0,025	0,025	0,025
n	Crescimento pop.	0,01	0,01	0
g	Prog. tecnológico	0,02	0,02	0
s	Taxa de poupança	0,20	— (end.)	—
ρ	Taxa de desconto (cont.)	—	0,04	—
θ	Aversão ao risco (CRRA)	—	2	1 (log)
β	Fator de desconto (disc.)	—	—	0,99
b	Peso do lazer	—	—	$\approx 1,55$
ρ_z	Persistência choque PTF	—	—	0,95

B.2 Parâmetros do Modelo NK

Parâmetro	Descrição	Valor base	Referência
β	Fator de desconto (trimestral)	0,99	Padrão
θ	Inv. EIS (= σ em Galí)	1,0	Log-utilidade
γ	Curvatura desut. trabalho	2,0	$\Rightarrow \phi = \theta + \gamma - 1 = 2$
ϕ	Rigidez real (= $\theta + \gamma - 1$)	2,0	Slides prof.
α_{Calvo}	Prob. não-ajuste	0,75	Galí (2008)
κ	Slope CPNK	$\approx 0,1$	Calibrado
ϕ_π	Peso inflação (CGG)	1,5	Taylor (1993)
ϕ_y	Peso produto (CGG)	0,5	Taylor (1993)
ρ_{IS}	Persist. choque IS	0,5	Estimado
ρ_π	Persist. choque custo-push	0,5	Estimado
γ_{CEE}	Peso backward (híbrida)	0,5	CEE (2005)

B.3 Slope da CPNK (κ) como Função de α_{Calvo} e ϕ

α_{Calvo}	Duração esperada	$1 - (1 - \alpha_{Calvo})\beta$	κ (com $\phi = 2$)	κ (com $\phi = 1$)
0,50	2 tri.	0,505	$\approx 1,010$	$\approx 0,505$
0,60	2,5 tri.	0,406	$\approx 0,541$	$\approx 0,271$
0,75	4 tri.	0,257	$\approx 0,171$	$\approx 0,086$
0,90	10 tri.	0,109	$\approx 0,024$	$\approx 0,012$

Usando $\kappa = \alpha_{Calvo}[1 - (1 - \alpha_{Calvo})\beta]\phi/(1 - \alpha_{Calvo})$.

B.4 Momentos do Modelo RBC vs. Dados (EUA Trimestrais)

Variável	Dados EUA	RBC	Interpretação
$\sigma(Y)$	1,72%	1,72%	Calibrado pelo prof.
$\sigma(C)/\sigma(Y)$	0,74	0,48	RBC subestima (canal 3)
$\sigma(I)/\sigma(Y)$	2,98	3,15	Consistente (canal 2)
$\sigma(N)/\sigma(Y)$	0,95	0,77	Subestima (trabalho intensivo)
$\text{corr}(C, Y)$	0,88	0,94	Supercorrelação do consumo
$\text{corr}(I, Y)$	0,80	0,99	Investimento muito correlacionado

B.5 Conexão entre Modelos

Lógica da Sequência de Modelos

1. **Solow**: crescimento exógeno (s exógena). Ponto de partida.
2. **RCK**: endogeneiza s via otimização intertemporal. Adiciona Keynes-Ramsey.
3. **Diamond**: gerações sobrepostas. Possível ineficiência dinâmica.
4. **RBC**: adiciona estocasticidade (PTF). Mercados competitivos + preços flexíveis.
5. **Fischer/Taylor**: rigidez nominal via contratos escalonados. Moeda não-neutra.
6. **Calvo**: rigidez estocástica (probabilidade α de não ajustar). Gera CPNK.
7. **CEE**: adiciona indexação à Calvo. Gera CPNK híbrida com inércia real.
8. **CGG**: modelo de três equações completo (IS + CPNK + Regra forward-looking).

Guia unificado para a prova única de Macroeconomia I — PPGEco-UFES 2026.
 Código Python, soluções numéricas e material complementar: github.com/fcarva/macro